



Comenzado el

viernes, 17 de octubre de 2025, 20:51

Estado

Finalizado

Finalizado en

viernes, 17 de octubre de 2025, 22:27

Tiempo empleado

1 hora 35 minutos

Calificación

4,23 de 5,00 (84,5%)

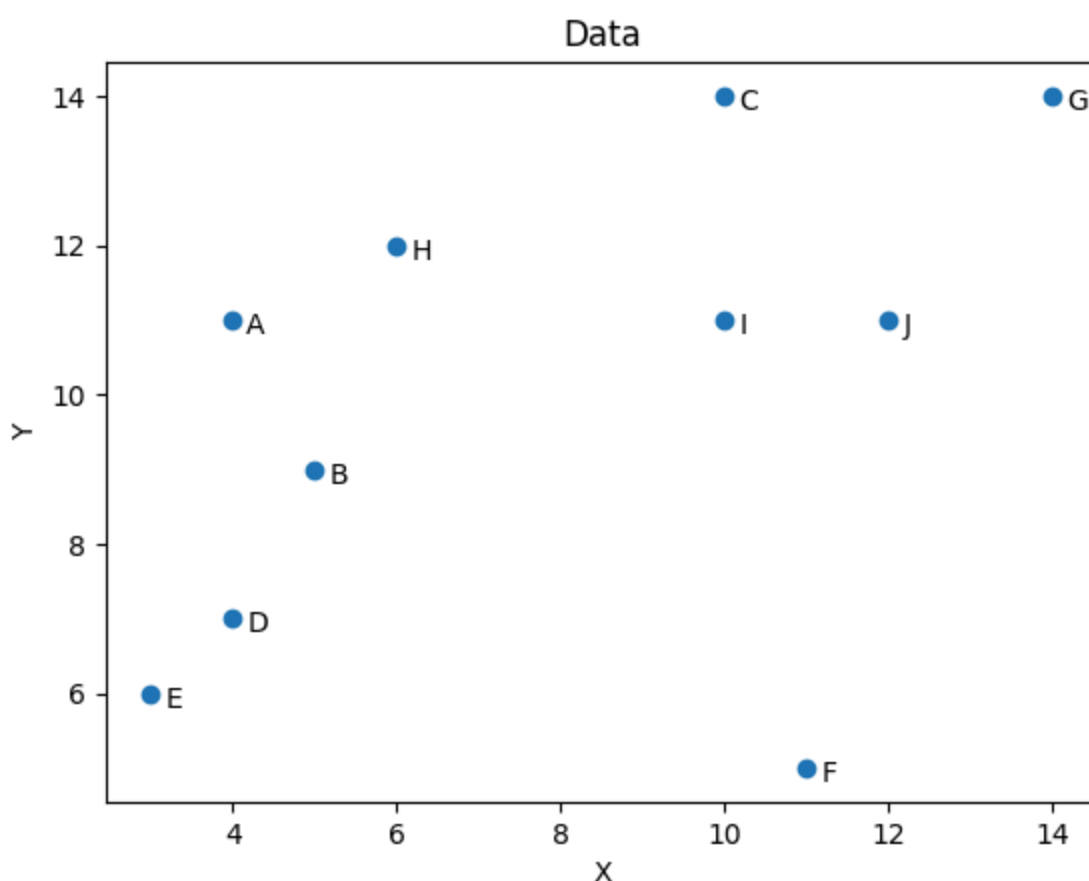
Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)

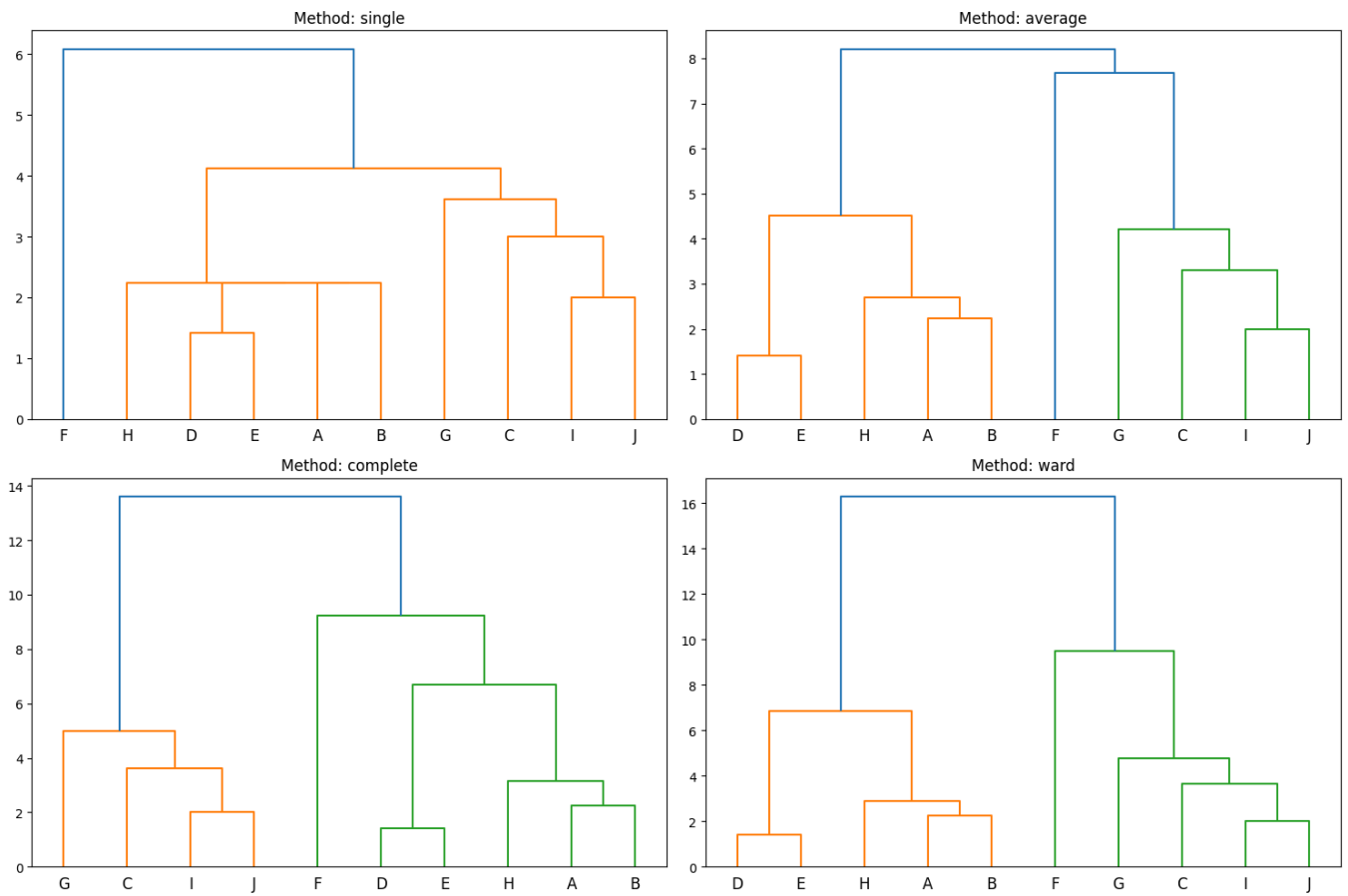
Finalizado

Se puntúa 0,70 sobre 0,70

Use **clustering jerárquico** para crear una tabla de **tres** dendrogramas (debe cargar una imagen o un .pdf) eligiendo entre: **single**, **average**, **complete**, **centroid** o **ward**, tres tipos de fusión. Debe indicar **cual tipo de fusión le parece mejor**, y **justificar** su elección. (*Recomiendo utilizar una implementación propia en python*)



Una vez realizado el ejercicio de clustering jerárquico con single, average, complete, centroid y Ward me parece muy interesante de como se trabajan, pero dentro de lo he entendido en clase y la lectura que realice, acogería complete porque es el único que refleja correctamente la estructura de los datos, ya que mide la distancia entre el vecino más lejano de cada cluster, lo que lo hace excelente para identificar y aislar outlier que se encuentran en los puntos F y G y solo en el dendrograma de complete se mantienen separados hasta el final a una altura mucho mayor, identificando correctamente su naturaleza atípica de los datos superando a los otros métodos ya que fallan en capturar esta característica crítica de los datos

 output2.png


Comentario:

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 0,90 sobre 0,90

Consideramos un [dataset](#) con 12 atributos. Suponga que sus 12 componentes principales tienen las siguientes desviaciones estándar:

Componente principal	Desviación estándar
PC1	2.269
PC2	1.628
PC3	1.362
PC4	0.983
PC5	0.729
PC6	0.324
PC7	0.310
PC8	0.232
PC9	0.167
PC10	0.110
PC11	0.095
PC12	0.084

Empareje las opciones más apropiadas. Tome en cuenta que la varianza total es aproximadamente 11.462.

Si se quiere reducir dimensiones conservando al menos el 95% de la información se pueden usar las primeras 5 componentes principales

VERDADERO



Se puede decir que algunas de las variables originales presentan una correlación importante entre ellas

VERDADERO



Se puede decir que las últimas 3 componentes principales están altamente correlacionadas entre si

FALSO



Si busco conservar al menos el 95% de la información del dataset original, debo eliminar 5 de las variables originales

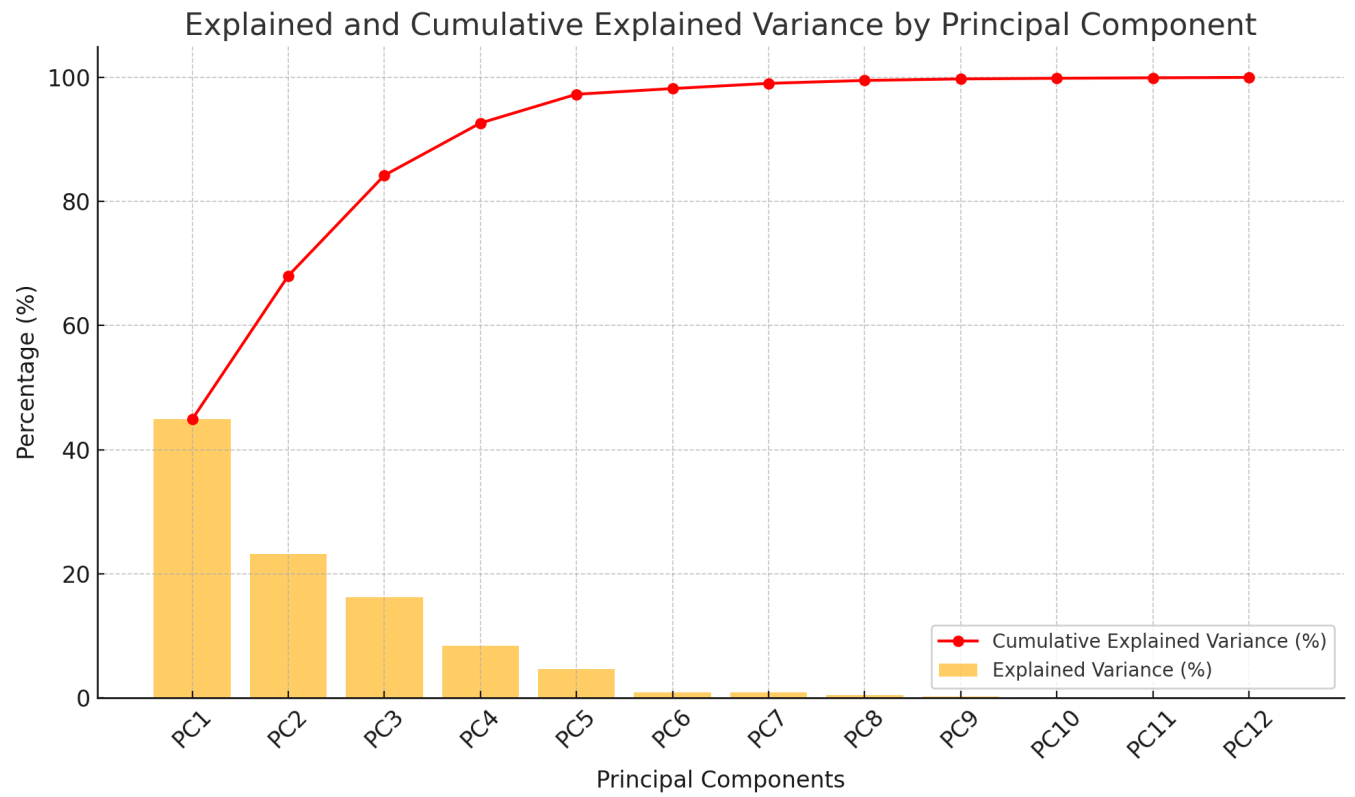
FALSO



La primer componente principal representa aproximadamente el 22.7% de la información

FALSO

**Respuesta correcta**



Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Con respecto a la definición del número de clusters K, escoger todas las opciones que apliquen.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La cohesión interna de los clusters es tomada en cuenta tanto por el método del codo, como por el de la silueta, y por el de Calinski-Harabasz ✓
- ☒ b. Si se tienen puntos anómalos que no se descartan en el proceso de limpieza, el número de clusters podría aumentar. ✓
- ☐ c. El método del codo considera, entre otros criterios, la **separabilidad** entre clusters
- ☐ d. Los heurísticos de Calinski-Harabasz y la silueta dan resultados equivalentes

Respuesta correcta

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,13 sobre 0,50

Considere un conjunto de datos que tiene mas registros que atributos. Con respecto al algoritmo PCA seleccione a continuación todas las afirmaciones correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Asocia un coeficiente (peso) a cada componente principal de acuerdo a la dispersión de los datos explicada por él.
- ☒ b. El número de componentes principales puede ser inferior al número de atributos originales ✗
- ☒ c. Encuentra la mejor rotación de los ejes para ordenarlos del más informativo al menos informativo con respecto a la dispersión de los datos ✓
- ☐ d. Permite reducir el número de dimensiones sin ninguna pérdida de información

Respuesta parcialmente correcta.

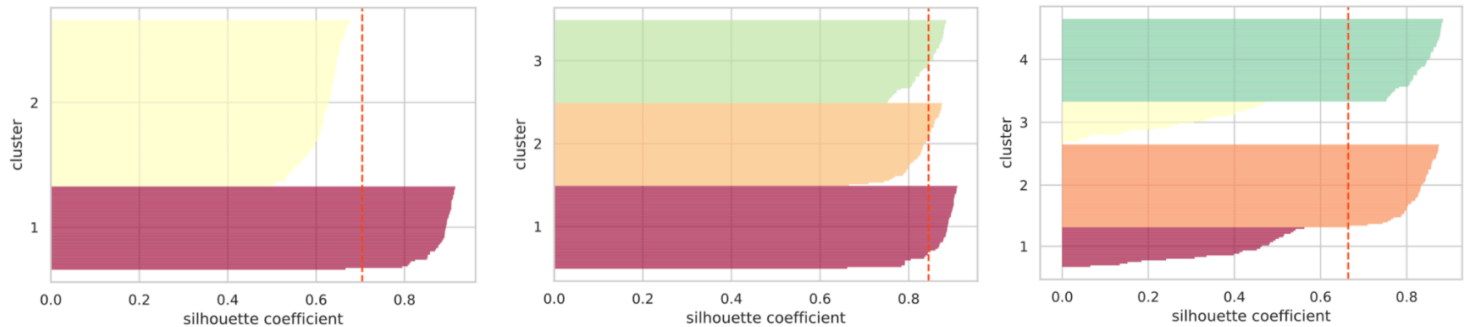
Ha seleccionado correctamente 1.

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)**Incorrecta**

Se puntúa 0,00 sobre 0,40

En la siguiente imagen se aprecia el resultado de aplicar el método de la silueta a un conjunto de datos. Determine el número ideal de clusters.

**Respuesta:**

2

✗

No es el mayor ancho de silueta y uno de los clusters es inferior a el

Pregunta 6

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Seleccione de las siguientes afirmaciones aquellas que sean verdaderas:

- ☒ a. En el algoritmo K-means el valor de K se elige antes de lanzar el algoritmo, a diferencia del algoritmo de clustering jerárquico donde se elige posterior a la finalización del algoritmo. ✓
- ☐ b. Ambos algoritmos, K-means y clustering jerárquico ofrecen idénticos resultados, en cuanto al número de clusters, en la mayoría de los casos
- ☒ c. Ambos algoritmos, K-means y clustering jerárquico, son afectados en cierta proporción por la presencia de outliers ✓
- ☐ d. Para obtener buenos resultados, no es necesario normalizar (estandarizar) los datos cuando se desea hacer cualquier tipo de clustering

Respuesta correcta

Pregunta 7

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

De un dendrograma se puede decir que:

Sus resultados dependen de ciertos valores de inicialización aleatorios

☐

a.

Presenta un resumen de las fusiones de clusters de manera jerárquica, mostrando en

☒

b. uno de sus ejes las distancias entre clusters fusionados

☒

c. Facilita identificar visualmente instancias anómalas (outliers) ✓

Podría ser utilizado para resumir los resultados de un clustering obtenido con K-Means

☐

d.

Debe reconstruirse cada vez que cambiamos el número de clusters determinados a encontrar

☐

e.

Respuesta correcta

Pregunta 8

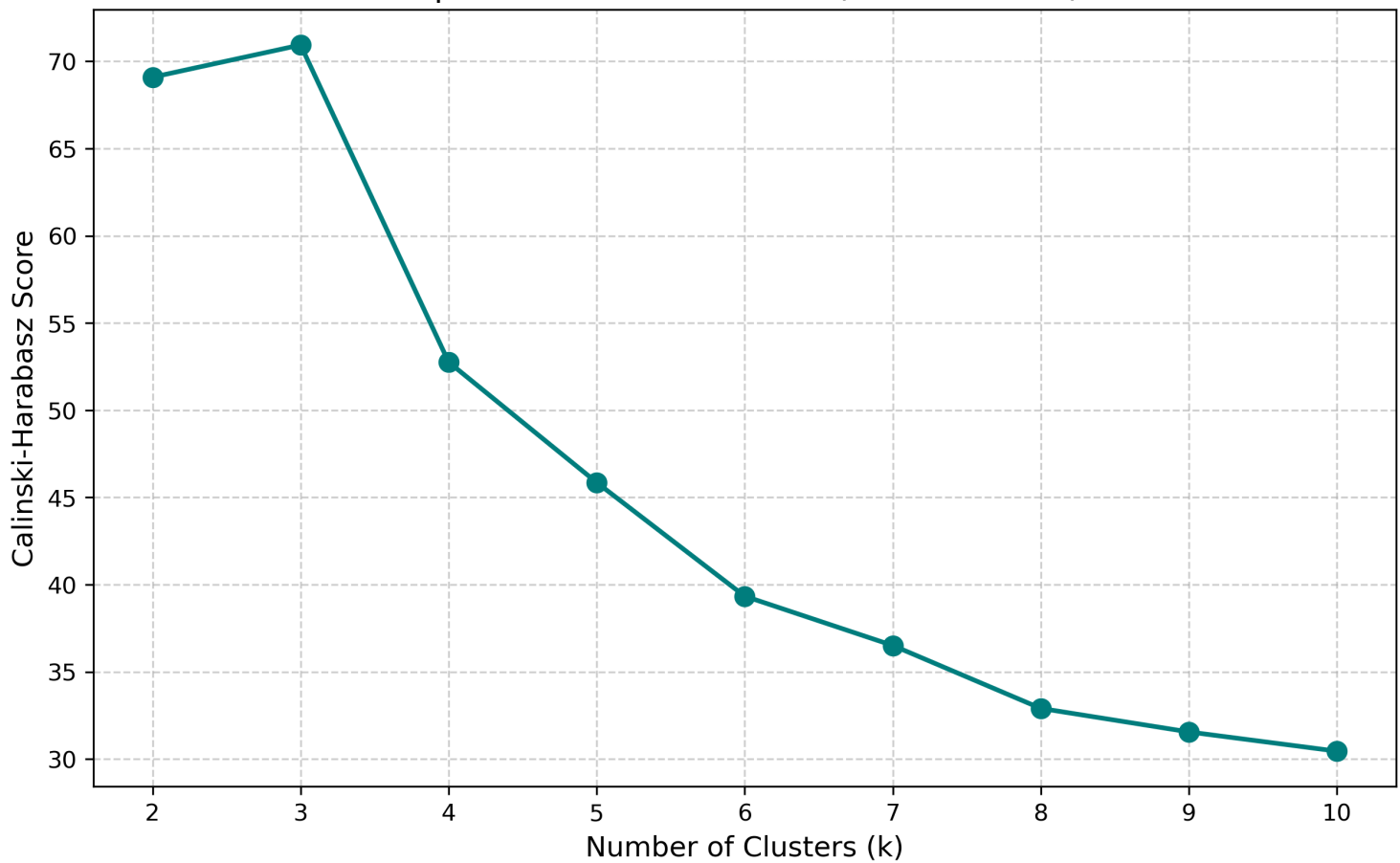
[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Según la siguiente figura que calcula el índice Calinski-Harabasz, el número de clusters ideal es 3.

Optimal Cluster Selection (Wine Dataset)

☒ Verdadero ✓☐ Falso

Pregunta 9

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Tras aplicar PCA a un dataset de 50 atributos, los primeros cinco (5) componentes explican el 90% de varianza.

¿cuál de las siguientes afirmaciones es consecuencia de esto?

- ☐ a. PCA no es adecuado para este dataset.
- ☐ b. Las 45 features restantes son irrelevantes.
- ☐ c. Debe usarse K-Means en lugar de PCA.
- ☒ d. El dataset puede reducirse a cinco dimensiones (5D) sin pérdida crítica de información. ✓

Respuesta correcta

Pregunta 10

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

¿Cuáles de las siguientes preguntas corresponden a tareas asociadas con modelos o algoritmos de aprendizaje no supervisado?

- ☒ a. Tengo un conjunto de datos muy grande para implementar un modelo de analítica con mi infraestructura actual, ¿Cómo podría intentar 'reducir' el tamaño del problema, conservando la mayor parte de la información y utilizando todos los registros de mi dataset? ✓ P
C
A
- ☒ b. *¿Qué subconjuntos naturales de pacientes con diabetes emergen al analizar sus perfiles metabólicos (glucosa, HbA1c, lípidos)?* ✓ Clustering
- ☐ c. ¿Cuáles estudiantes no van a seguir el próximo semestre?
- ☐ d. ¿Cuál es el precio ideal de los servicios de mi compañía a cobrar a mis clientes, teniendo en cuenta sus consumos y comportamientos, el próximo mes?

Respuesta correcta

[Finalizar revisión](#)